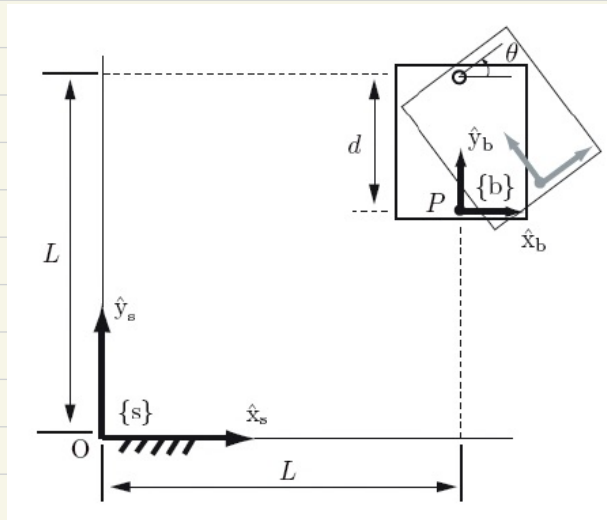


# Svolgimento tema d'esame del 17.09.2021

## Esercizio n. 1



Lamina solida a  $\{b\}$  ruota attorno a  $O(L, L)$  con  $\dot{\theta} = 1 \text{ rad/s}$   
 Impieghiamo la global POE per calcolare la postura di  $\{b\}$   
 rispetto a  $\{s\}$ .

Forma: 
$$g_{sb}(\theta) = e^{\hat{\varphi}\theta} g_{sb}(0), \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad \varphi = [\underline{f}]^s$$

con  $\underline{f}$  forma invariante del twist unitario,  $\varphi$  compo. in  $\{s\}$

Per un revolute joint  $\varphi = \begin{Bmatrix} -\omega \times q \\ \omega \end{Bmatrix}$

In dettaglio:  $\omega = [0 \ 0 \ 1]^T$

$q = [L \ L \ 0]^T$

da cui  $\varphi = [L \ -L \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$

Ampli: 1

$$e^{\hat{\varphi}\theta} = \left[ \begin{array}{c|c} e^{\hat{\omega}\theta} & (I - e^{\hat{\omega}\theta})q \\ \hline 0^T & 1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{ccc|c} c\theta & -s\theta & 0 & L(1-c\theta) + Ls\theta \\ s\theta & c\theta & 0 & L(1-c\theta) - Ls\theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Con la trasformazione di offset  $g_{sb}(0)$  che risulta:

$$g_{sb}(0) = \left\{ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & L \\ 0 & 1 & 0 & L-d \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\}$$

Quindi la posture di  $\{b\}$  rispetto ad  $\{s\}$  risulta:

$$g_{sb}(\theta) = \left\{ \begin{array}{ccc|c} R_2(\theta) & & & L + d \sin \theta \\ & & & L - d \cos \theta \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\}$$

Il Twist spatial risulta calcolabile dalla sua definizione:

$$\begin{matrix} \dot{\wedge}_s \\ V_{sb} \end{matrix} := \dot{g}_{sb} g_{sb}^{-1} = \begin{Bmatrix} \dot{\omega}_{sb}^s & v_{sb}^s \\ 0^T & 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{R}_{sb} R_{sb}^T & -\dot{R}_{sb} R_{sb}^T d_{sb} + \dot{d}_{sb} \\ 0^T & 0 \end{Bmatrix}$$

EsPLICITAMENTE si ha quindi:

$$\begin{matrix} \dot{\wedge}_s \\ V_{sb} \end{matrix} = \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 & L\dot{\theta} \\ \dot{\theta} & 0 & 0 & -L\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}; \quad V_{sb}^s = \begin{Bmatrix} L\dot{\theta} \\ -L\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} = Y \dot{\theta}.$$

Si noti come il Jacobiano  $J_{sb}^s$  si riduce in questo caso al solo twist  $Y$  scritto nella sua configurazione di riferimento. La sua espressione non cambia poiché non vi è un twist a monte da cui esso possa dipendere e che ne alteri l'espressione nella config. corrente.

Il Twist body invece è calcolabile dalla espressione:

$$\begin{matrix} \dot{\wedge}_b \\ V_{sb} \end{matrix} = \dot{g}_{sb}^{-1} \dot{g}_{sb} = \begin{Bmatrix} \dot{\omega}_{sb}^b & v_{sb}^b \\ 0^T & 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_{sb}^T \dot{R}_{sb} & R_{sb}^T \dot{d}_{sb} \\ 0^T & 0 \end{Bmatrix}$$

Especificamente si ha quindi:

$$\hat{V}_{sb}^b = \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 & d\dot{\theta} \\ \dot{\theta} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}; \quad V_{sb}^b = \begin{Bmatrix} d\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = X \dot{\theta}$$

con  $X = [d \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$  che è  $[\underline{g}]^b$ .

Naturalmente il legame fra  $V_{sb}^s$  e  $V_{sb}^b$  può essere espresso nella forma seguente:

$$V_{sb}^s = Ad_{g_{sb}} V_{sb}^b \quad \text{e} \quad \hat{V}_{sb}^s = g_{sb} \hat{V}_{sb}^b g_{sb}^{-1}$$

$$\text{dove } Ad_{g_{sb}} = \begin{Bmatrix} R_{sb} & d_{sb} \hat{R}_{sb} \\ 0 & R_{sb} \end{Bmatrix} = \left\{ \begin{array}{c|ccc} R_2(\theta) & 0 & 0 & L-d\cos\theta \\ \hline 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \end{array} \right\}$$

$$\text{con } a = d - L\cos\theta + Ls\theta$$

$$b = L(\cos\theta + s\theta)$$

$$c = 0$$

Dalla definizione del twist spatial, la  $\dot{\bar{P}}$  può essere calcolata in forma omogenea con l'espressione:

$$\dot{\bar{P}}^s = \hat{V}_{sb}^s \bar{P}^s \quad (\text{questa espressione sfrutta } V_{sb}^b \text{ e parte di traslazione di } g_{sb}(\theta))$$

$$\text{Dunque ad un certo } \theta \text{ la } \bar{P}^s(\theta) = \begin{Bmatrix} L + d\sin\theta \\ L - d\cos\theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$\hat{V}_{sb}^s$  è sopra e quindi:

$$\dot{\bar{P}}^s = \begin{Bmatrix} d\cos\theta \dot{\theta} \\ d\sin\theta \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

## Esercizio n. 2

$\{B_0\}$  frame solidale al telaio (fisso)

$\{B_1\}$  frame solidale al corpo  
rotante di  $\theta_1$

$\{B_2\}$  frame solidale al corpo  
rotante di  $\theta_1$  e  $\theta_2$

Dai dati del problema:

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1 = \alpha_1 t$$

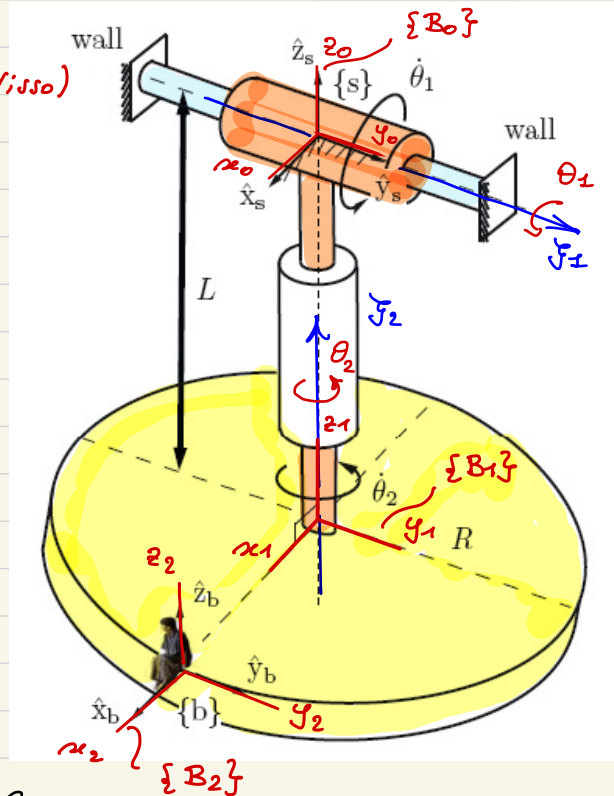
$$\dot{\theta}_2 = \omega_2 = \alpha_2 t$$

da cui:

$$\theta_1 = \frac{1}{2} \alpha_1 t^2 \quad \text{e} \quad \theta_2 = \frac{1}{2} \alpha_2 t^2$$

$$\underline{\theta} = [\theta_1 \quad \theta_2]^T$$

Parametizziamo la catena  
cinematica mediante  
LOCAL DOE.



$$g_{0,2}(\underline{\theta}) = \underbrace{c_1 e^{\hat{x}_1 \theta_1}}_{g_{0,1}(\theta_1)} \underbrace{c_2 e^{\hat{x}_2 \theta_2}}_{g_{1,2}(\theta_2)} \quad \text{con } c_i = g_{i-1,i}(0) \text{ e } x_i = [\underline{j}_i]^{b_i}$$

Allora:

$$o) C_1 = g_{0,1}(0) = \begin{Bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -L \end{pmatrix} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}; \quad X_1 = [\underline{j}_1]^{b_1} = [-L \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0]^T$$

$$o) C_2 = g_{1,2}(0) = \begin{Bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{pmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}; \quad X_2 = [\underline{j}_2]^{b_2} = [0 \ R \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$$

La trasformazione complessiva è data dal prodotto di:

$$g_{0,1}(\theta_1) = \begin{Bmatrix} R_y(\theta_1) & -L \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 0 & -L \cos \theta_1 \\ & & & 1 \end{Bmatrix}$$

$$g_{1,2}(\theta_2) = \begin{Bmatrix} R_z(\theta_2) & R \cos \theta_2 \\ & R \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

e risulta:

$$g_{0,2}(\theta_1, \theta_2) = \begin{Bmatrix} \cos \theta_1 \cos \theta_2 & -\cos \theta_1 \sin \theta_2 & \sin \theta_1 & R \cos \theta_2 - L \sin \theta_1 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & R \sin \theta_2 \\ -\cos \theta_2 \sin \theta_1 & \sin \theta_1 \sin \theta_2 & \cos \theta_1 & -L \cos \theta_1 - R \cos \theta_2 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

Avevamo scelto la strada di una parametrizzazione con local POE, posso calcolare le twist della perna in modo incrementale. Ormai lo calcolo durante la fase di "forward computation" dell'algoritmo ricorsivo RNEA. Lo collegherò naturalmente con un  $V_2$  e questo sarà un  $V_{0b}$  (ovvero un twist body). Poi lo potrò trasformare in  $\{S\}$  (ovvero in  $\{B\}$ ) semplicemente mediante la  $Ad_{g_{0,2}}$ .

Procediamo con la "forward computation":

Inizializzazione:

$$V_0 = \{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0\}^T \text{ (telaio fisso)}$$

$$\dot{V}_0 = \{0 \ 0 \ g \ 0 \ 0 \ 0\}^T \text{ accelerazione virtuale opposta alla gravità}$$

Link 1

$$V_1 = x_1 \dot{\theta}_1 = \{-L \dot{\theta}_1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dot{\theta}_1 \ 0\}^T$$

$$\dot{V}_1 = Ad_{g_{0,1}}^{-1} \dot{V}_0 + x_1 \ddot{\theta}_1 =$$

$$= \{-L \ddot{\theta}_1 - g \sin \theta_1 \ 0 \ g \cos \theta_1 \ 0 \ \ddot{\theta}_1 \ 0\}^T$$

Link 2

$$V_2 = Ad_{g_{1,2}}^{-1} V_1 + x_2 \dot{\theta}_2 =$$

$$= \{-L\dot{\theta}_1 c\theta_2, R\dot{\theta}_2 + L\dot{\theta}_1 s\theta_2, -R\dot{\theta}_1 c\theta_2, \dot{\theta}_1 s\theta_2, \dot{\theta}_1 c\theta_2, \dot{\theta}_2\}^T$$

$$\dot{V}_2 = Ad_{g_{1,2}}^{-1} \dot{V}_1 + x_2 \ddot{\theta}_2 + ad_{(Ad_{g_{1,2}}^{-1} V_1)} x_2 \dot{\theta}_2 =$$

$$= \begin{pmatrix} -c\theta_2 (L\ddot{\theta}_1 + g s\theta_1) + L\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 s\theta_2 \\ R\ddot{\theta}_2 + L\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 c\theta_2 + (L\ddot{\theta}_1 + g s\theta_1) s\theta_2 \\ g c\theta_1 - R\ddot{\theta}_1 c\theta_2 + R\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 s\theta_2 \\ \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 c\theta_2 + \ddot{\theta}_1 s\theta_2 \\ \ddot{\theta}_1 c\theta_2 - \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 s\theta_2 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix}$$

Se  $V_2 = V_s^b$ . Questo risponde al quesito (a)

Per calcolare  $i.e. V_s^b$  basta calcolare  $V_2^0 = Ad_{g_{0,2}} V_2$  che risulta:

$$V_2^0 = \{0 \ 0 \ 0 \ \dot{\theta}_2 s\theta_1 \ \dot{\theta}_1 \ \dot{\theta}_2 c\theta_1\}^T$$

La velocità lineare  $\dot{p}$ , ossia dell'origine di  $\{b\} \equiv \{B_2\}$

risulta da

$$\dot{\hat{p}}_s = \hat{V}_2^0 \hat{p}_s = \hat{V}_2^0 g_{0,2}(\theta_1, \theta_2) [1, 4]^T =$$

$$= \begin{pmatrix} -R\dot{\theta}_1 c\theta_2 s\theta_1 - c\theta_1 (L\dot{\theta}_1 + R\dot{\theta}_2 s\theta_2) \\ R\dot{\theta}_2 c\theta_2 \\ -R\dot{\theta}_1 c\theta_1 c\theta_2 + s\theta_1 (L\dot{\theta}_1 + R\dot{\theta}_2 s\theta_2) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Per il calcolo della dinamica inversa si può procedere con la "backward computation".

Allo scopo è necessario considerare che:

- o) l'inertza del blocco link 1 viene originariamente fornita in  $\{B_0\}$  in confg. di riferimento.

Questo implica che si conosce la matrice di inerzia generalizzata  $M_1^0$  e va riportata in una  $M_1^1$  in  $\{B_1\}$

$$M_1^1 = Ad_{\bar{g}_{1,0}}^* M_1^0 Ad_{\bar{g}_{1,0}}^{-1} = Ad_{\bar{g}_{0,1}}^* M_1^0 Ad_{\bar{g}_{0,1}}^{-1}$$

- o) ma  $Ad_g^* = Ad_g^{-T}$  e quindi  $Ad_{\bar{g}_{0,1}}^* = (Ad_{\bar{g}_{0,1}}^{-T})^{-1} = Ad_{\bar{g}_{0,1}}^T$  ✓

- o) e  $Ad_{\bar{g}_{0,1}}^{-1} = (Ad_{\bar{g}_{0,1}}^{-1})^{-1} = Ad_{\bar{g}_{0,1}}$  ✓

Dunque più semplicemente:

$$M_1^1 = Ad_{\bar{g}_{0,1}}^T M_1^0 Ad_{\bar{g}_{0,1}}$$

notare che

$$\bar{g}_{1,0} = g_{1,0}(0)$$

$$\bar{g}_{0,1} = g_{0,1}(0)$$

- o) l'inertza del "blocco link 2" è dato dalla somma dell'inertza generalizzata della persona, detta  $M_{2p}^2$  (già in  $\{B_2\}$ ) e dell'inertza generalizzata del disco giallo che è dato in  $\{B_1\}$  e deve essere riportato in  $\{B_2\}$ .  $M_{2d}^2 = Ad_{\bar{g}_{1,2}}^T M_{2d}^1 Ad_{\bar{g}_{1,2}}$ .

$$\text{Con } M_2^2 = M_{2p}^2 + M_{2d}^2$$

Una volta effettuate queste "riduzioni" si procede a ritroso con da algoritmo RNEA;

Link 2  $w_2^2 = M_2^2 \dot{V}_2 + \text{ad}_{V_2}^* M_2^2 V_2$

(si intende naturalmente che  $V_2 = \dot{V}_2$ )

La coppia da applicare al giunto  $J_2$  risulta  $\tau_2 = X_2^T w_2$ .

Nel caso in cui  $M_{2d}^1 = \begin{Bmatrix} m_{2d} I_{3 \times 3} & O_{3 \times 3} \\ O_{3 \times 3} & \text{diag}(\frac{m_{2d} R^2}{4}, \frac{m_{2d} R^2}{4}, \frac{m_{2d} R^2}{2}) \end{Bmatrix}$

si ha:

$$M_{2d}^2 = \begin{Bmatrix} m_{2d} & 0 & 0 & | & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_{2d} & 0 & | & 0 & 0 & -m_{2d} R \\ 0 & 0 & m_{2d} & | & 0 & m_{2d} R & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & | & \frac{m_{2d} R^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_{2d} R & | & 0 & \frac{5 m_{2d} R^2}{4} & 0 \\ 0 & -m_{2d} R & 0 & | & 0 & 0 & \frac{3 m_{2d} R^2}{2} \end{Bmatrix}$$

$$M_{2p}^2 = \begin{Bmatrix} m_{2p} I_{3 \times 3} & | & O_{3 \times 3} \\ \hline O_{3 \times 3} & | & \begin{matrix} I_{p_{xx}} & 0 & 0 \\ 0 & I_{p_{yy}} & 0 \\ 0 & 0 & I_{p_{zz}} \end{matrix} \end{Bmatrix} \quad (\text{ipotesi che } I_{p_{yy}} = I_{p_{xx}})$$

Omettendo il calcolo della  $w_2$  si calcola:

$$\tau_2 = X_2^T w_2 = \left[ I_{p_{zz}} + \frac{1}{2} m_{2d} R^2 + m_{2p} R^2 \right] \ddot{\theta}_2 + m_{2p} R (L \dot{\theta}_1 + R \dot{\theta}_1^2 \cos \theta_2 + g \sin \theta_1) \sin \theta_2.$$

(interessante contributo: alcuni più intuitivi altri decisamente meno)



Liak 1

$$\dot{w}_1^1 = \text{Ad}_{g_{1,2}}^* w_2^2 + M_1^1 \dot{V}_1 + \text{ad}_{V_1}^* M_1 V_1$$

e poi sarà:  $\xi_1 = X_1^T w_1^1$

Nell'ipotesi di una  $M_1^0 = \left\{ \begin{array}{c|c} m_1 I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \\ \hline 0_{3 \times 3} & \begin{array}{ccc} I_{1xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{1yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{1zz} \end{array} \end{array} \right\}$

si ha:

$$M_1^1 = \left\{ \begin{array}{ccc|ccc} m_1 I_{3 \times 3} & 0 & L m_1 & 0 & 0 & 0 \\ & -L u_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & I_{1xx} + m_1 L^2 & 0 & 0 \\ L u_1 & 0 & 0 & 0 & I_{1yy} + m_1 L^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I_{1zz} \end{array} \right\}$$

ed in definitiva si può calcolare:

$$\begin{aligned} \xi_1 = \frac{1}{4} \ddot{\theta}_1 \{ & 4 [I_{1yy} + I_{p_{xx}} + L^2 (m_{2d} + m_{2p})] + \\ & + (m_{2d} + 2 m_{2p}) R^2 + 2 m_{2p} R^2 \cos(2\theta_2) \} + \\ & + g L (m_{2d} + m_{2p}) \sin \theta_1 + L m_{2p} R \ddot{\theta}_2 \sin \theta_2 + \\ & + m_{2p} R \cos \theta_2 (-g \cos \theta_1 + \dot{\theta}_2 (L \dot{\theta}_2 - 2 R \dot{\theta}_1 \sin \theta_2)) \end{aligned}$$